

Preliminares — Quiz 2 de 2

Responda às questões e confira o feedback imediatamente.

1. Qual opção descreve melhor “Influências no Projeto de Linguagens”?

Objetivos: obj04

- ☐ O estudo de conceitos de linguagens de programação amplia a capacidade de expressar ideias, fundamenta a escolha de linguagens adequadas, facilita a aprendizagem de novas linguagens, melhora a compreensão da implementação e favorece o uso das linguagens já conhecidas.
- ☐ São campos de aplicação com necessidades computacionais distintas. O material apresenta aplicações científicas, comerciais, de inteligência artificial, de programação de sistemas e Web, associando cada domínio a tipos de dados, estruturas, requisitos ou linguagens características.
- ☐ São referências para examinar e comparar linguagens. Os critérios centrais apresentados são legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo; portabilidade e generalidade aparecem como critérios adicionais.
- ☒ O projeto de linguagens é influenciado principalmente pela arquitetura de computadores e pelas metodologias de projeto de software. A primeira favoreceu estruturas próximas ao funcionamento da máquina; as novas metodologias estimularam novos paradigmas e recursos de linguagem.

Correto. Influências no Projeto de Linguagens: O projeto de linguagens é influenciado principalmente pela arquitetura de computadores e pelas metodologias de projeto de software. A primeira favoreceu estruturas próximas ao funcionamento da máquina; as novas metodologias estimularam novos paradigmas e recursos de linguagem. Objetivos cobertos: obj04.

2. Uma equipe está comparando linguagens para um novo projeto. Como “Arquitetura de von Neumann” ajuda nessa análise?

☒ Usar Arquitetura de von Neumann como critério e considerar que é uma arquitetura na qual dados e programas ficam armazenados na memória, separada do processador, e instruções e dados são transmitidos para a CPU. Essa organização fundamenta linguagens imperativas, nas quais variáveis modelam células de memória, atribuições representam transferências de dados e iterações são eficientes.

☐ Escolher pela popularidade, sem relacionar a decisão ao problema.

☐ Comparar apenas a aparência da sintaxe e ignorar o contexto de uso.

☐ Tratar todas as linguagens como equivalentes para qualquer domínio.

Correto. Arquitetura de von Neumann: É uma arquitetura na qual dados e programas ficam armazenados na memória, separada do processador, e instruções e dados são transmitidos para a CPU. Essa organização fundamenta linguagens imperativas, nas quais variáveis modelam células de memória, atribuições representam transferências de dados e iterações são eficientes. Objetivos cobertos: obj04.

3. Sobre “Ciclo de busca-decodifica-executa”, é errado afirmar que:

☐ É o ciclo de processamento no qual o contador de programa indica uma instrução, a instrução é buscada, o contador é incrementado, a instrução é decodificada e então executada, repetindo-se o processo.

☒ Basta memorizar o nome do conceito; contexto, objetivos e consequências não alteram sua análise.

☐ O conceito pode apoiar uma comparação fundamentada entre alternativas.

☐ Sua aplicação deve considerar o domínio e os objetivos do software.

Correto. A afirmação errada reduz Ciclo de busca-decodifica-executa a memorização. Na aula, é o ciclo de processamento no qual o contador de programa indica uma instrução, a instrução é buscada, o contador é incrementado, a instrução é decodificada e então executada, repetindo-se o processo.

4. Em uma decisão profissional sobre tecnologia, qual atitude aplica melhor “Metodologias de Projeto de Software”?

Objetivos: obj04

- ☐ Repetir a escolha do projeto anterior sem verificar os requisitos atuais.
- ☐ Adotar a alternativa mais recente apenas por ser tendência.
- ☒ Explicitar os requisitos do projeto e avaliar Metodologias de Projeto de Software: A evolução das metodologias deslocou o foco da eficiência das máquinas para a eficiência dos programadores, favoreceu programação estruturada, projeto top-down e refinamento passo a passo, avançou para abstração de dados e chegou à programação OO com abstração de dados, herança e polimorfismo.
- ☐ Decidir por preferência pessoal e justificar somente depois.

Correto. Metodologias de Projeto de Software: A evolução das metodologias deslocou o foco da eficiência das máquinas para a eficiência dos programadores, favoreceu programação estruturada, projeto top-down e refinamento passo a passo, avançou para abstração de dados e chegou à programação OO com abstração de dados, herança e polimorfismo. Objetivos cobertos: obj04.

5. Um projeto público será usado por muitos anos e a equipe precisa considerar manutenção, portabilidade e formação de profissionais. Qual conceito orienta melhor a discussão sobre “Categorias de Linguagens”?

Objetivos: obj05

- ☐ Razões para estudar conceitos de LP
- ☐ Domínios de Programação
- ☐ Critérios de Avaliação de Linguagem
- ☒ Categorias de Linguagens

Correto. No cenário apresentado, o conceito central é Categorias de Linguagens. As linguagens são apresentadas nas categorias imperativas, funcionais, lógicas e de marcação/programação híbrida. Imperativas destacam variáveis, atribuições e iterações; funcionais aplicam funções a parâmetros; lógicas são baseadas em regras; e as híbridas estendem linguagens de marcação com suporte à programação.

6. Qual opção descreve melhor “Trade-off no projeto de linguagem”?

Objetivos: obj06

☒ É uma situação em que melhorar um critério pode prejudicar outro. O material destaca conflitos entre confiabilidade e custo de execução, legibilidade e capacidade de escrita, e flexibilidade de escrita e confiabilidade.

☐ O estudo de conceitos de linguagens de programação amplia a capacidade de expressar ideias, fundamenta a escolha de linguagens adequadas, facilita a aprendizagem de novas linguagens, melhora a compreensão da implementação e favorece o uso das linguagens já conhecidas.

☐ São campos de aplicação com necessidades computacionais distintas. O material apresenta aplicações científicas, comerciais, de inteligência artificial, de programação de sistemas e Web, associando cada domínio a tipos de dados, estruturas, requisitos ou linguagens características.

☐ São referências para examinar e comparar linguagens. Os critérios centrais apresentados são legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo; portabilidade e generalidade aparecem como critérios adicionais.

Correto. Trade-off no projeto de linguagem: É uma situação em que melhorar um critério pode prejudicar outro. O material destaca conflitos entre confiabilidade e custo de execução, legibilidade e capacidade de escrita, e flexibilidade de escrita e confiabilidade. Objetivos cobertos: obj06.

7. Uma equipe está comparando linguagens para um novo projeto. Como “Métodos de Implementação” ajuda nessa análise?

Objetivos: obj07

☐ Escolher pela popularidade, sem relacionar a decisão ao problema.

☒ Usar Métodos de Implementação como critério e considerar que são abordagens usadas para executar programas escritos em uma linguagem. O material apresenta compilação, interpretação pura e sistemas de implementação híbridos, além de detalhar sistemas Just in Time.

☐ Comparar apenas a aparência da sintaxe e ignorar o contexto de uso.

☐ Tratar todas as linguagens como equivalentes para qualquer domínio.

Correto. Métodos de Implementação: São abordagens usadas para executar programas escritos em uma linguagem. O material apresenta compilação, interpretação pura e sistemas de implementação híbridos, além de detalhar sistemas Just in Time. Objetivos cobertos: obj07.

8. Sobre “Compilação”, é errado afirmar que:

Objetivos: obj07

☐ É a tradução de um programa de alto nível em código de máquina. O processo apresentado inclui análise léxica, análise sintática, análise semântica e geração de código, com tradução comparativamente lenta e execução rápida.

☒ O conceito pode apoiar uma comparação fundamentada entre alternativas.

☐ Basta memorizar o nome do conceito; contexto, objetivos e consequências não alteram sua análise.

☐ Sua aplicação deve considerar o domínio e os objetivos do software.

Revise. A afirmação errada reduz Compilação a memorização. Na aula, é a tradução de um programa de alto nível em código de máquina. O processo apresentado inclui análise léxica, análise sintática, análise semântica e geração de código, com tradução comparativamente lenta e execução rápida.

9. Em uma decisão profissional sobre tecnologia, qual atitude aplica melhor “Interpretação pura”?

Objetivos: obj07

☐ Repetir a escolha do projeto anterior sem verificar os requisitos atuais.

☐ Adotar a alternativa mais recente apenas por ser tendência.

☐ Decidir por preferência pessoal e justificar somente depois.

☒ Explicitar os requisitos do projeto e avaliar Interpretação pura: É a execução do programa por um interpretador sem uma etapa prévia de tradução. Facilita a apresentação imediata de erros em tempo de execução, mas possui execução mais lenta e geralmente requer mais espaço.

Correto. Interpretação pura: É a execução do programa por um interpretador sem uma etapa prévia de tradução. Facilita a apresentação imediata de erros em tempo de execução, mas possui execução mais lenta e geralmente requer mais espaço. Objetivos cobertos: obj07.

10. Uma startup precisa justificar tecnicamente uma escolha de linguagem para pessoas de produto e desenvolvimento. Qual conceito orienta melhor a discussão sobre “Sistemas de Implementação Híbridos”?

Objetivos: obj07

☒ Sistemas de Implementação Híbridos

☐ Razões para estudar conceitos de LP

☐ Domínios de Programação

☐ Critérios de Avaliação de Linguagem

Correto. No cenário apresentado, o conceito central é Sistemas de Implementação Híbridos. Combinam tradução e interpretação: o código de alto nível é traduzido para uma linguagem intermediária, que é então interpretada. A decodificação prévia torna essa abordagem mais rápida do que a interpretação pura.

11. Qual opção descreve melhor “Sistemas de

Implementação Just in Time”?

Objetivos: obj07

☐ O estudo de conceitos de linguagens de programação amplia a capacidade de expressar ideias, fundamenta a escolha de linguagens adequadas, facilita a aprendizagem de novas linguagens, melhora a compreensão da implementação e favorece o uso das linguagens já conhecidas.

☒ Traduzem inicialmente o programa para uma linguagem intermediária e, durante a execução, compilam métodos desse formato para linguagem de máquina. O código de máquina produzido é preservado para chamadas posteriores; por isso, o material caracteriza JIT como compilação atrasada.

☐ São campos de aplicação com necessidades computacionais distintas. O material apresenta aplicações científicas, comerciais, de inteligência artificial, de programação de sistemas e Web, associando cada domínio a tipos de dados, estruturas, requisitos ou linguagens características.

☐ São referências para examinar e comparar linguagens. Os critérios centrais apresentados são legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo; portabilidade e generalidade aparecem como critérios adicionais.

Correto. Sistemas de Implementação Just in Time: Traduzem inicialmente o programa para uma linguagem intermediária e, durante a execução, compilam métodos desse formato para linguagem de máquina. O código de máquina produzido é preservado para chamadas posteriores; por isso, o material caracteriza JIT como compilação atrasada. Objetivos cobertos: obj07.

12. Uma equipe está comparando linguagens para um novo projeto. Como “Pré-processadores” ajuda nessa análise?

Objetivos: obj07

☐ Escolher pela popularidade, sem relacionar a decisão ao problema.

☐ Comparar apenas a aparência da sintaxe e ignorar o contexto de uso.

☒ Usar Pré-processadores como critério e considerar que são programas que processam outro programa imediatamente antes da compilação. Suas instruções ficam embutidas no código; o material exemplifica essa função com as diretivas include e define de C.

☐ Tratar todas as linguagens como equivalentes para qualquer domínio.

Correto. Pré-processadores: São programas que processam outro programa imediatamente antes da compilação. Suas instruções ficam embutidas no código; o material exemplifica essa função com as diretivas include e define de C. Objetivos cobertos: obj07.

13. Sobre “Ambientes de Programação”, é errado afirmar que:

Objetivos: obj08

☐ São coleções de ferramentas utilizadas no desenvolvimento de software. O material cita UNIX com interfaces gráficas, Microsoft Visual Studio.NET e NetBeans, indicando diferenças de porte, linguagens suportadas e tipos de aplicação.

☐ O conceito pode apoiar uma comparação fundamentada entre alternativas.

☐ Sua aplicação deve considerar o domínio e os objetivos do software.

☒ Basta memorizar o nome do conceito; contexto, objetivos e consequências não alteram sua análise.

Correto. A afirmação errada reduz Ambientes de Programação a memorização. Na aula, são coleções de ferramentas utilizadas no desenvolvimento de software. O material cita UNIX com interfaces gráficas, Microsoft Visual Studio.NET e NetBeans, indicando diferenças de porte, linguagens suportadas e tipos de aplicação.

Verificar respostas

Resultado: 12 de 13.